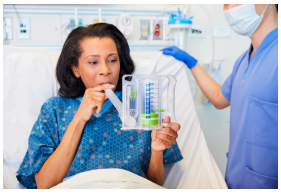
# COMPLICACIONES SISTEMICAS: RIESGO Y PAUSAS

DR. GERARDO VICTORIA

**ATELECTASIA**

- Mecanismos: compresión (diafragma elevado, derrame), obstrucción (tapón mucoso) o absorción ($FiO_2$ alta).
- Produce alteración ventilación-perfusión con hipoxemia variable.
- Factores de riesgo: dolor, inmovilidad, secreciones retenidas, obesidad y cirugía abdominal alta.
- Imagen: pérdida de volumen, densidad basal y elevación diafragmática.
- Prevención y manejo: posición semiincorporada, analgesia que permita toser, movilización y fisioterapia; broncoscopia si hay tapón con colapso lobar.
- No atribuir automáticamente la fiebre temprana a atelectasia.



**NEUMONÍA POSOPERATORIA**

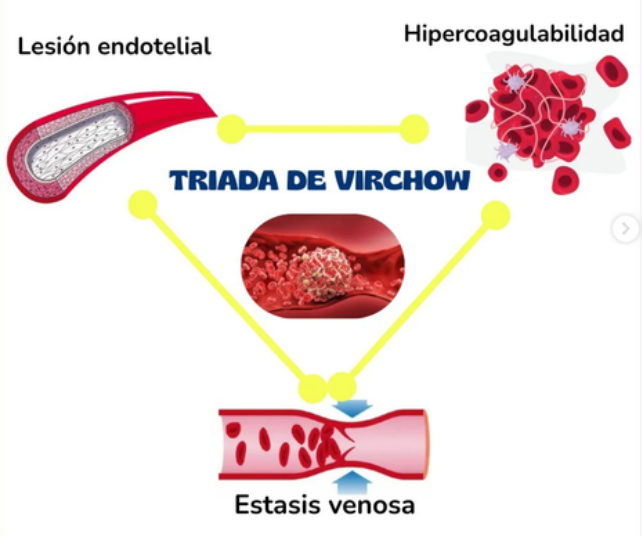
- Sospecha: infiltrado nuevo + fiebre, ↑ secreciones, hipoxemia o deterioro general.
- Diferencial: atelectasia, edema pulmonar y neumonitis química.
- Cultivos en graves o ventilados; antibiótico según epidemiología y desescalar a las 48–72 h.
- Prevención: cabecera a 30–45°, movilización, higiene oral con clorhexidina en ventilados y buen control del dolor.

**INSUFICIENCIA RESPIRATORIA**

- Tipo I (hipoxémica): $PaO_2$ <60 mmHg con $FiO_2$ 0,21, atelectasia, neumonía, edema, SDRA, embolia.
- Tipo II (hipercápnica): $PaCO_2$ >45 mmHg con pH bajo; sedación, bloqueo residual, dolor, fatiga.

**TRÍADA DE VIRCHOW**

- Estasis venosa, lesión endotelial e hipercoagulabilidad (cáncer, trombofilia, inflamación).




**PROFILAXIS DE TEV**

- Movilización temprana para todos: la medida más costo-efectiva.
- HBPM de primera línea (HNF si falla renal grave); compresión neumática si hay contraindicación.
- Extendida 4 semanas en cirugía oncológica abdominal o pélvica.

**TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA**

- Clínica poco sensible; el dímero D no sirve en el posoperatorio.
- Ecografía de compresión: prueba de elección.

**EMBOLIA PULMONAR**

- Disnea súbita, taquicardia, dolor pleurítico, síncope o ↑ requerimiento de $O_2$ (Wells, Ginebra).
- Estable: angio-TC. Inestable: ecocardiograma (disfunción del VD).
- Riesgo: alto (shock), intermedio (VD sin shock) y bajo.

# COMPLICACIONES SISTÉMICAS: RIESGO Y PAUSAS

DR. GERARDO VICTORIA

**SÍNDROME DE ASPIRACIÓN**

- Neumonitis química: lesión por ácido gástrico, no bacteriana; hipoxemia brusca inmediata. NO antibiótico de rutina.
- Neumonía por aspiración: infección por material colonizado, 24–72 h después; sí requiere antibiótico.
- Segmentos afectados en decúbito: superiores de lóbulos inferiores y posteriores de lóbulos superiores.
- Manejo: $O_2$, aspirar material visible, proteger la vía aérea; broncoscopia si hay material sólido. Corticoides no indicados; vigilar progresión a SDRA.

**LESIÓN MIOCÁRDICA PERIOPERATORIA**

- MINS: elevación de troponina I o T posoperatoria, con o sin síntomas; el dolor puede faltar por analgesia, sedación o neuropatía.
- Diferenciar ruptura de placa (tipo 1) de desequilibrio oferta-demanda (tipo 2).
- Buscar desencadenantes: anemia, hipotensión, hipoxemia, sepsis y taquicardia.
- Estudio: ECG, troponina seriada (ascenso y descenso) y ecocardiograma (motilidad segmentaria).
- Antitrombóticos balanceados con el riesgo de sangrado; cardiología urgente si STEMI o inestabilidad.

**ARRITMIAS POSOPERATORIAS**

- Taquicardia sinusal: la más frecuente; responde a dolor, sangrado, fiebre, hipoxemia, deshidratación o ansiedad. Tratar la causa, no la frecuencia.
- Fibrilación auricular: tras cirugía mayor, torácica o sepsis. Corregir primero $K^+$, $Mg^{2+}$, hipoxemia y volumen.
- Inestable: cardioversión sincronizada inmediata. Estable: control de frecuencia (betabloqueador, digoxina) o cardioversión farmacológica.
- Anticoagulación según duración, $CHA_2DS_2$-VASc y riesgo hemorrágico posquirúrgico.

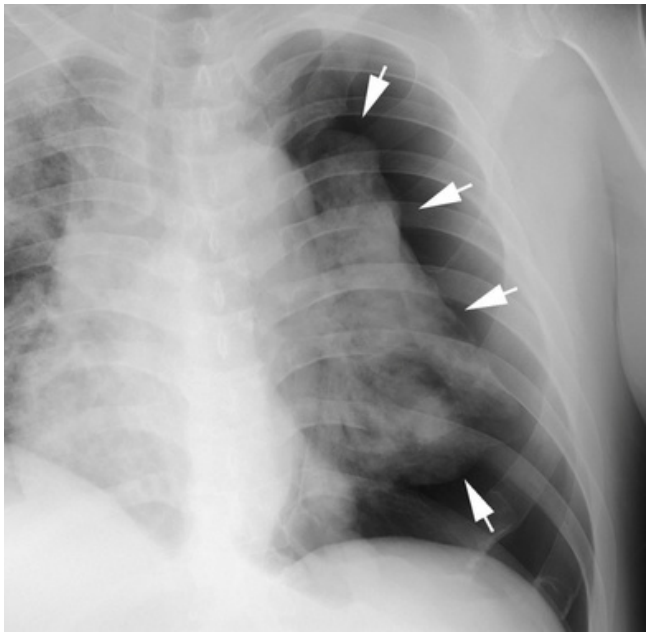
**SDRA**

- Berlín: inicio agudo, opacidades bilaterales, no explicado por falla cardíaca, $PaO_2/FiO_2$ <300 con PEEP ≥5.
- Causas quirúrgicas: sepsis abdominal, aspiración, trauma grave, TRALI y pancreatitis.
- Ventilación protectora: VT 6 mL/kg de peso predicho, presión meseta <30 y de conducción <15 $cmH_2O$, PEEP individualizada.
- Prono ≥16 h/día si $PaO_2/FiO_2$ <150; líquidos conservadores tras el shock; ECMO VV si la hipoxemia es refractaria.




**NEUMOTÓRAX**

- Tras acceso venoso central, barotrauma o cirugía torácica.
- A tensión con inestabilidad: descompresión inmediata (2.º espacio intercostal, línea medioclavicular) sin esperar radiografía.



**DERRAME PLEURAL**

- Pequeño y asintomático: observar.
- Toracocentesis guiada por ecografía; definir trasudado, exudado o hemotórax.

**EMPIEMA**

- Colección purulenta pleural con tabicación progresiva.
- Antibióticos + drenaje; fibrinólisis intrapleural o decorticación si es refractario.

# COMPLICACIONES SISTÉMICAS: RIESGO Y PAUSAS

DR. GERARDO VICTORIA

## HIPOTENSIÓN POSOPERATORIA

- Cuatro mecanismos: hipovolémico (sangrado), distributivo (sepsis), cardiogénico (bajo gasto) y obstructivo (TEP, taponamiento, neumotórax).
- Confirmar la medición y evaluar la perfusión periférica.
- Descartar sangrado, TEP, taponamiento y neumotórax antes de asumir vasodilatación.
- Ecografía point-of-care: función ventricular, VCI y derrame pericárdico.
- Líquidos solo si hay probabilidad de respuesta; vasopresores si predomina la vasodilatación.

## HIPERTENSIÓN POSOPERATORIA

- Tratar primero la causa: dolor, ansiedad, hipoxemia/hipercapnia, vejiga distendida, náuseas o rebote por suspender antihipertensivos.
- Diferenciar elevación reactiva de emergencia hipertensiva con daño de órgano (ACV, disección, falla renal).
- Fármacos: labetalol, nicardipino, urapidilo o nitroglicerina; evitar descensos bruscos (riesgo de hipoperfusión cerebral o coronaria).

## INSUFICIENCIA CARDÍACA AGUDA

- Congestión (disnea, crepitantes, ingurgitación yugular) e hipoperfusión (oliguria, frialdad, confusión) pueden coexistir.
- Desencadenantes: isquemia, arritmia, sobrecarga de volumen, sepsis y anemia grave.
- Diuréticos si la presión lo permite; nitratos si la PA es suficiente.

## SHOCK CARDIOGÉNICO

- Bajo gasto con hipoperfusión: inotrópicos (dobutamina, levosimendán).
- Evitar bolos repetidos de cristaloides en un ventrículo que falla: agravan la congestión.
- Soporte mecánico circulatorio si es refractario.

## FÁRMACOS CARDIOVASCULARES PERIOPERATORIOS

- Betabloqueadores: continuar si los toma; no iniciar a dosis altas antes de operar.
- Estatinas: mantener (beneficio demostrado).
- IECA/ARA-II: individualizar; pueden causar hipotensión intraoperatoria.
- iSGLT2: suspender ≥3–4 días antes (cetoacidosis euglucémica).
- Antiarrítmicos: continuar; revisar interacciones con anestésicos.
- Todo fármaco suspendido necesita un plan explícito de reinicio.

## TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE DE TVP/TEP

- HBPM en la fase inicial; HNF si puede necesitarse reversión rápida; DOAC para el tratamiento prolongado.
- Duración: ~3 meses si fue provocado por cirugía; indefinida si es idiopático u oncológico.
- Filtro de cava solo con contraindicación absoluta a anticoagular.
- TEP de alto riesgo: noradrenalina, evitar bolos de volumen; trombólisis (alteplasa; la cirugía reciente es contraindicación relativa) o trombectomía/embolectomía; activar equipo PERT.

## LESIÓN RENAL AGUDA (KDIGO)

| Estadio | Valor de creatinina | Diuresis |
|---|---|---|
| 0 | Sin cambios. Aumento <0.3mg/dL | > 1 ml/kg/hr |
| 1 | Aumento > 0.3mg/dL en 48hr ó aumento 1.5-1.9 sobre su valor basal en 7 días | 0.5 - 1 ml/kg/hr |
| 2 | Aumento > 2-2.9 veces el valor basal en 7 días | 0.3 - 0.5 ml/kg/hr |
| 3 | Aumento > 3 veces su valor basal en 7 días o creatinina > 4 mg/dL | < 0.3 ml/kg/hr en más de 24 horas o anuria en más de 12 horas |

# COMPLICACIONES SISTÉMICAS: RIESGO Y PAUSAS

DR. GERARDO VICTORIA

**OLIGURIA POSOPERATORIA: PASO A PASO**

- 1) Verificar medición y permeabilidad de la sonda.
- 2) Descartar globo vesical con ecografía
- 3) Clasificar: prerrenal, renal intrínseca o posrenal.
- 4) Bolo de cristaloides solo como prueba con objetivo y reevaluación.
- 5) Abdomen tenso: medir presión intraabdominal (>12 mmHg).
- Los diuréticos aumentan la diuresis pero no reparan el riñón.

**TRASTORNOS ELECTROLÍTICOS**

- Hiponatremia: definir volemia y osmolaridad; corregir <10 mEq/L en 24 h (riesgo de mielinólisis).
- Hiperpotasemia: ECG; calcio IV (estabiliza) → insulina + glucosa (redistribuye) → resinas o diálisis (elimina).
- Hipomagnesemia: perpetúa la hipopotasemia; reponer Mg antes que K.
- Hipofosfatemia: debilidad respiratoria; IV si <1 mg/dL.

**ÍLEO POSOPERATORIO**

- Recuperación normal: intestino delgado 24 h, estómago 24–48 h, colon 48–72 h.
- Íleo prolongado (>3–5 días): puede ocultar fuga, absceso o peritonitis → TC.
- Manejo: movilización, menos opioides, corregir $K^+$ y $Mg^{2+}$, vía oral temprana. SNG solo si hay vómitos incoercibles o distensión grave.

**OBSTRUCCIÓN INTESTINAL POSOPERATORIA**

- Causas: adherencias, hernia interna, edema anastomótico; TC con contraste (punto de transición, signos de isquemia).
- Conservador solo si está estable; asa cerrada, peritonitis o isquemia → cirugía.

**FUGA ANASTOMÓTICA**

- Sospechar por taquicardia persistente, íleo que no resuelve, fiebre, dolor creciente u oliguria.
- TC: colección, gas extraluminal o fuga de contraste.
- Contenida y estable → antibiótico + drenaje percutáneo; libre o inestable → cirugía y derivación.
- El retraso diagnóstico es lo que más empeora el pronóstico.

**ACIDOSIS LÁCTICA**

- Lactato >2 mmol/L con brecha aniónica elevada: buscar shock, sepsis o isquemia mesentérica; el bicarbonato no sustituye el tratamiento causal.

**TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL**

- Indicaciones: acidosis refractaria (pH <7,15), $K^+$ grave refractario, toxinas dializables, sobrecarga con edema pulmonar y uremia sintomática.
- No iniciar solo por creatinina elevada. En pacientes inestables, preferir terapias continuas.

**DELIRIO POSOPERATORIO**

- Alteración aguda y fluctuante de la atención: hiperactivo, hipoactivo (el más subdiagnosticado) o mixto.
- Precipitantes: edad, fragilidad, dolor, infección, hipoxemia, electrolitos, benzodiacepinas, opioides, anticolinérgicos y falta de sueño.
- Prevención (bundle ABCDEF): orientación, ciclo sueño-vigilia, movilización, lentes y audífonos, hidratación.
- Tratar las causas antes de sedar; haloperidol solo si hay riesgo; evitar benzodiacepinas (salvo abstinencia).

**SONDA URINARIA**

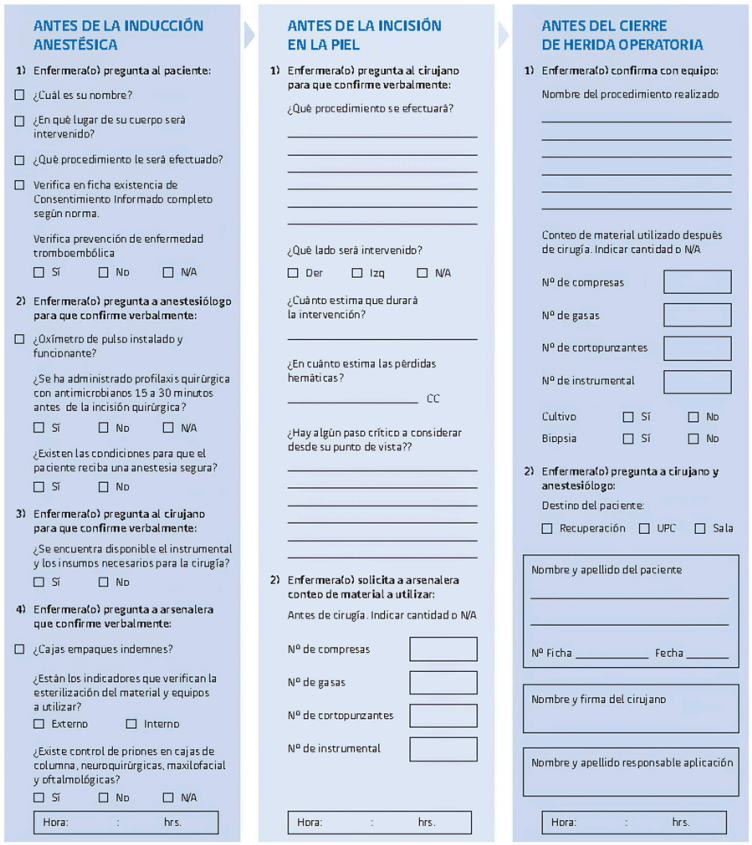
- Solo con indicación válida (cirugía prolongada, diuresis horaria, retención), sistema cerrado y bolsa bajo la vejiga.
- Revisar a diario y retirar cuanto antes: es la medida más eficaz contra la CAUTI.
- Orina turbia no confirma infección; la bacteriuria asintomática generalmente no se trata.

**PAUSA QUIRÚRGICA**

- Entrada: identidad, sitio marcado, consentimiento, alergias, vía aérea difícil y riesgo de sangrado >500 mL.
- Pausa: equipo presentado, confirmación verbal, antibiótico en los últimos 60 min y eventos críticos previstos.
- Salida: procedimiento realizado, recuento de gasas e instrumental, etiquetado de muestras y plan posoperatorio.

# COMPLICACIONES SISTÉMICAS: RIESGO Y PAUSAS

DR. GERARDO VICTORIA



**ANTES DE LA INDUCCIÓN ANESTÉSICA**

1) Enfermera(o) pregunta al paciente:

☐ ¿Cuál es su nombre?

☐ ¿En què lugar de su cuerpo será intervenido?

☐ ¿Què procedimiento le será efectuado?

☐ Verifica en ficha existencia de Consentimiento Informado completo según norma.

Verifica prevención de enfermedad tromboembólica

☐ Sí ☐ No ☐ N/A

2) Enfermera(o) pregunta a anestesiólogo para que confirme verbalmente:

☐ ¿Oxímetro de pulso instalado y funcionante?

¿Se ha administrado profilaxis quirúrgica con antimicrobianos 15 a 30 minutos antes de la incisión quirúrgica?

☐ Sí ☐ No ☐ N/A

¿Existen las condiciones para que el paciente reciba una anestesia segura?

☐ Sí ☐ No

3) Enfermera(o) pregunta al cirujano para que confirme verbalmente:

¿Se encuentra disponible el instrumental y los insumos necesarios para la cirugía?

☐ Sí ☐ No

4) Enfermera(o) pregunta a arsenalera que confirme verbalmente:

☐ ¿Cajas empaques indemnes?

¿Están los indicadores que verifican la esterilización del material y equipos a utilizar?

☐ Externo ☐ Interno

¿Existe control de priones en cajas de columna, neuroquirúrgicas, maxilofacial y oftalmológicas?

☐ Sí ☐ No ☐ N/A

Hora: : hrs.

**ANTES DE LA INCISIÓN EN LA PIEL**

1) Enfermera(o) pregunta al cirujano para que confirme verbalmente:

¿Què procedimiento se efectuará?

¿Què lado será intervenido?

☐ Der ☐ Izq ☐ N/A

¿Cuánto estima que durará la intervención?

¿En cuánto estima las pérdidas hemáticas?

CC

¿Hay algún paso crítico a considerar desde su punto de vista??

2) Enfermera(o) solicita a arsenalera conteo de material a utilizar:

Antes de cirugía. Indicar cantidad o N/A

Nº de compresas

Nº de gasas

Nº de cortopunzantes

Nº de instrumental

Hora: : hrs.

**ANTES DEL CIERRE DE HERIDA OPERATORIA**

1) Enfermera(o) confirma con equipo:

Nombre del procedimiento realizado

Conteo de material utilizado después de cirugía. Indicar cantidad o N/A

Nº de compresas

Nº de gasas

Nº de cortopunzantes

Nº de instrumental

Cultivo ☐ Sí ☐ No

Biopsia ☐ Sí ☐ No

2) Enfermera(o) pregunta a cirujano y anestesiólogo:

Destino del paciente:

☐ Recuperación ☐ UPC ☐ Sala

Nombre y apellido del paciente

Nº Ficha _____ Fecha _____

Nombre y firma del cirujano

Nombre y apellido responsable aplicación

Hora: : hrs.

## NÁUSEAS Y VÓMITOS POSOPERATORIOS

- Escala de Apfel: sexo femenino, no fumador, antecedente de NVPO/cinetosis y opioides posoperatorios.
- Profilaxis multimodal: ondansetrón, dexametasona, droperidol; reducir opioides, $N_2O$ y volátiles.
- Rescate con un fármaco de otra clase. Vómitos >48 h: descartar íleo, obstrucción o complicación intraabdominal.

## CONTRASTE YODADO

- Su vínculo con la lesión renal aguda es menos sólido de lo que se creía.
- No negar estudios esenciales; minimizar la dosis y evitar exposiciones repetidas.